陣列與選擇元件：詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01

四個交點依序為 (1,1)=1.2 V、(1,2)=0.6 V、(2,1)=0.6 V、(2,2)=0 V。與選中線相交的未選交點 (1,2)、(2,1) 為半選。安全與否還依脈寬、重複次數及器件擾動門檻判定，不能只憑電壓。

E02

被選支路 $I_s = 1V \times 0.1\,\mu S = 0.1\,\mu A$。旁路為三個 1 MΩ 串聯，$I_p = 1V/(3M\Omega) = 1/3\,\mu A$，總電流 $I_s + I_p = 0.433\,\mu A$。沿旁路從 1 V 每跨一個電阻下降 1/3 V：浮接 column 2 為 2/3 V、row 2 為 1/3 V。此結果只適用指定浮接及線性模型。

E03

$I(0.6V) = 10\,\mu A/10^3 = 10\,nA$。這只約束兩個偏壓點；其他支路、陣列狀態、線阻、讀取電路及分布仍未知，故不能單憑該比值決定 read margin。

E04

總電阻 6 kΩ，電流 $1.2V/6k\Omega = 0.2mA$。selector 降壓 0.4 V，記憶元件降壓 0.8 V，兩者和為 1.2 V。非線性時需解兩個元件的 I–V 曲線與串聯電壓和，不能以固定阻值直接分壓。

E05

1R 無獨立選擇元件；1T1R 以閘極控制串聯電晶體；1S1R 以 selector 非線性限制未選電流；1D1R 以二極體整流。二極體在兩種偏壓下的導通、漏電、切換電流與電壓分配均需考慮，因此不能只根據名稱判定雙極操作可行。

E06

$4F^2 = 4(20nm)^2 = 1600nm^2$。理想三層分攤投影面積為 $1600/3 \approx 533.3nm^2$ 每 bit。這不是整晶片面積：週邊解碼與感測、層間接線/隔離、漏電、散熱、缺陷及良率都會降低實際密度。

陣列與選擇元件：詳解 （續）

E07

先比較**同一 LRS 狀態**及相同極性與時序的兩個量測點：$NL = 10\,\mu A / 10\,nA = 1000$。99 條指定支路在感測端貢獻 $99 \times 10\,nA = 990\,nA = 0.99\,\mu A$。因此目標為 HRS 時總電流 $0.2 + 0.99 = 1.19\,\mu A$；目標為 LRS 時為 $10 + 0.99 = 10.99\,\mu A$。

上述相加依賴題目明定的支路拓樸、固定感測端與背景不變。NL 只描述指定元件與狀態的兩個電壓點，不提供其他單元狀態、浮接節點電壓、線阻、感測器誤差或變異；因此真實陣列須對各狀態重新解網路。

E08

設 X_i 為第 i 個接點成功時為 1、失敗時為 0，則 $X = \sum_{i=1}^{100} X_i$。由期望值的線性性，$E[X] = \sum_i E[X_i] = 100(0.99) = 99$；此步**不需要獨立性**。

若 100 個成功事件相互獨立，全部成功的聯合機率為 $0.99^{100} \approx 0.3660$，即約 36.6%；這又假設沒有冗餘或修復。若缺陷因共同製程或空間叢聚而相關，不能直接使用乘法；要由實測相關性與良率模型估計。

E09

AAO：陽極氧化建立孔模板，藉孔沉積或蝕刻，然後將孔位置與電極、互連結構對準；需考慮膜轉移和孔缺陷。Nanosphere：球形顆粒排列作遮罩，轉移圖樣後移除顆粒，再對準電極；需考慮漏球、晶域邊界與錯位。BCP／DSA：聚合物相分離形成週期域，選擇性去除與蝕刻／沉積轉移；DSA 的預製導引結構有助控制位置，但仍須量測對位及缺陷。

週期點陣的顯微影像只能證明所見圖樣，不能證明每點有獨立電路位址。還應檢查：接觸與位線／字線的連通及隔離、對位誤差、缺陷分布、跨單元漏電，以及在指定偏壓下的電性良率。局部探針可測單點，不等同陣列周邊電路可獨立選址。